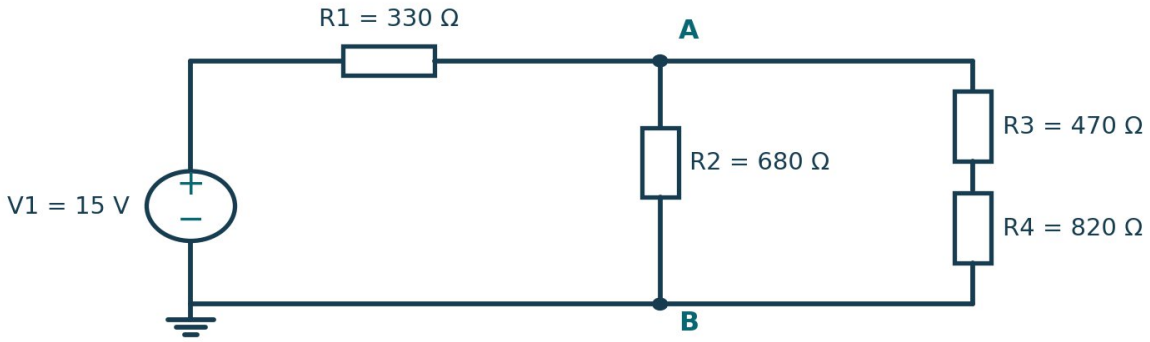
TINA-TI – gyakorlati dolgozat

Név: ..... Osztály: .....

Összesen: 20 pont | Idő: 45 perc | Eszköz: TINA-TI

Minden feladatnál építsd meg a rajzon látható kapcsolást, futtasd a megfelelő analízist, és töltsd ki a táblázatokat. Az eredményeket két tizedesjegyre kerekítsd, az egységeket tüntesd fel. A grafikonokról kurzorral olvass le adatokat.

1. feladat – Vegyes ellenállás-kapcsolás mérése (6 pont)

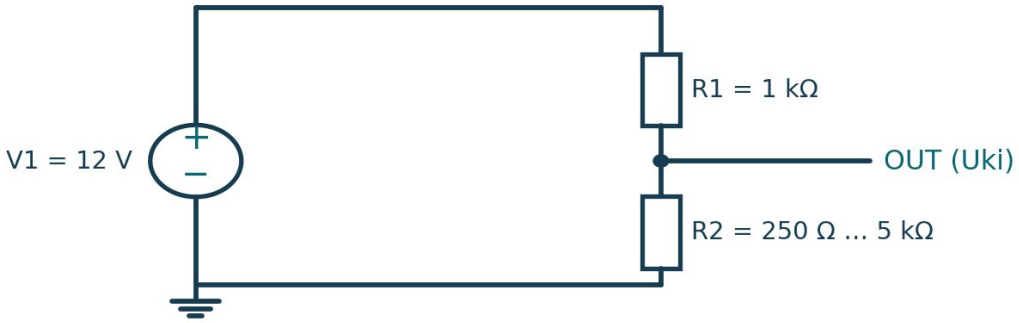


Építsd meg a kapcsolást! DC analízissel mérd meg a négy ellenálláson eső feszültséget és a rajtuk átfolyó áramot. Határozd meg a forrásból felvett teljes áramot, majd mérd meg az eredő ellenállást és ezt a kapcsolást illeszt be ide a táblázat alá.

Ellenállás	U (V)	I (mA)
R1		
R2		
R3		
R4		

Forrásáram: ..... mA Eredő ellenállás: ..... Ω

2. feladat – Paraméterléptetés (Parameter Stepping) (7 pont)



Építsd meg a feszültségosztót! Az R1 értéke végig 1 kΩ. Állítsd be az R2 ellenállást léptetett paraméternek 250 Ω-tól 5000 Ω-ig, 250 Ω-os lépésközzel. Futtass DC analízist paraméterléptetéssel, és jelenítsd meg a kimeneti csomópont feszültségét (Uki) az R2 függvényében.

A grafikon kurzorával olvasd le és írd be a következő adatokat:

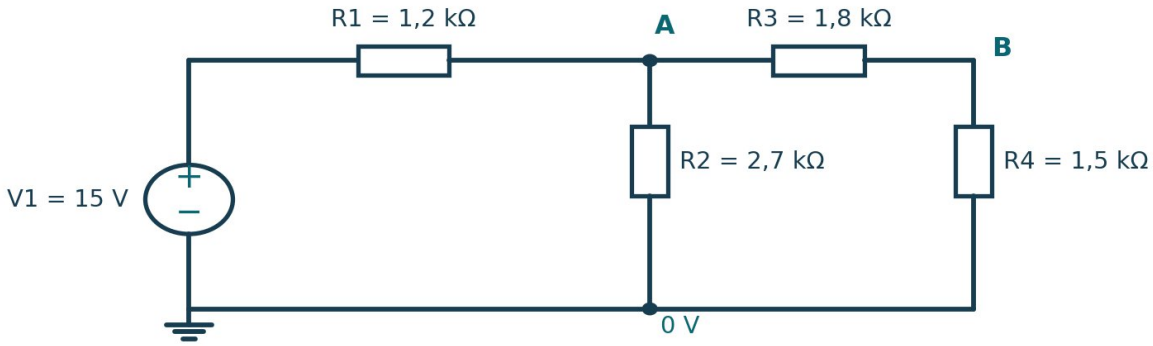
R2 (Ω)	Uki (V) – grafikonról
250	
750	
1000	
2500	
5000	

A görbe növekvő vagy csökkenő? .....

Mekkora R2-nél lesz Uki ≈ 6 V? .....

A grafikon alapján hogyan változik Uki az R2 növelésével? .....

3. feladat – Kirchhoff-törvények ellenőrzése (7 pont)



Építsd meg a két hurkot tartalmazó hálózatot! DC analízissel mérd meg az ellenállásokon eső feszültségeket és a rajtuk átfolyó áramokat. Az R1 és R3 feszültségét balról jobbra, R2 és R4 feszültségét felülről lefelé értelmezd.

Ellenállás	U (V)	I (mA)
R1		
R2		
R3		
R4		

a) Ellenőrizd Kirchhoff I. törvényét az A csomópontban, a mért áramokkal!

I(R1) = I(R2) + I(R3) ..... = ... + ... mA

b) Ellenőrizd Kirchhoff II. törvényét mindkét hurokban!

Bal hurok: 15 V = U(R1) + U(R2) 15 V ≈ ..... + ... V

Jobb hurok: U(R2) = U(R3) + U(R4) ..... ≈ ..... + ... V

c) A mért értékek alapján teljesülnek-e a törvények? .....